

Fizika informatikusoknak (GKNB_FKTM045) géptermi vizsga, 2025-06-11.

A géptermi vizsga megírásának körülményei:

A vizsga írásához csak a SZE számítógéptermeiben található számítógépek használhatók. A vizsga ideje alatt a géptermekből a szelearning.sze.hu tartalma elérhető és használható, de a SZE-n kívüli IP-címek nem elérhetők. Ez alól a vizsga első 10 perce a kivétel: ez alatt lehetőség van a hallgató által a hálózatra (pl. Google Drive) feltöltött statikus anyagok letöltésére.

Szigorúan tilos a vizsga alatt a vizsgáztatón kívül más emberrel mesterséges intelligencia alapú rendszerrel (pl. ChatGPT) kommunikálni.

Ezért a vizsga alatt nem engedélyezett a vizsgázó számára elérhető helyen olyan eszköz mellyel kapcsolatot lehet felvenni más személyekkel vagy AI-os programmal. (Mobiltelefon, tablet, laptop, ... stb.) Ilyen elérhető helyen való tartása azonnali elégtelent eredményez.

Az íratás során egy vizsga-felügyelő program fut a hallgatói gépeken, mely lehetővé teszi a vizsgáztatónak a képernyő megnézését, elmentését. Ennek segítségével a vizsgáztatónak joga van ellenőrizni a vizsgázó tevékenységét.

A megoldások leadása:

- Ne használjon ékezetes karaktereket, szóközt, kettőspontot vagy egyéb speciális jelet a fájl- és könyvtárnevekben!
- A leadott JupyterNotebook fájlokban nem kell részletes magyarázatot adni, de egyértelműnek kell lennie, melyik részt tartja a hallgató a kérdésekre adott válaszoknak. Ha a feladat a), b), c), ... részekből áll, akkor ez is legyen jelölve a fájlban.
- Az F1, F2, ... feladatok megoldását külön fájlokba tegye, melyek neve F1-NeptunKod.ipynb, F2-NeptunKod.ipynb, ... legyen.
- A vizsga végén a megadott helyre fel kell tölteni az előző pontbeli F1,2,3-NeptunKod.ipynb fájlokat és ha saját modult használt akkor azt is.

F1. feladat

[8 p]

Egy automata gyártósor feladata, hogy olyan rézgolyókat (pontosan gömb alakúakat) gyártson, melyeknek tömege átlagosan $m = 100$ g és ennek szórása legfeljebb $\sigma(m) = 0,8$ g legyen. Mekkora a gömbök átmérője és mekkora lehet az átmérő szórása, hogy ez teljesüljön?

A réz sűrűsége $\rho = 8940$ kg/m³, melynek szórása $\sigma(\rho) = 5$ kg/m³.

F2. feladat

[16 p]

A tárgy Moodle-lapjáról tölts le a `auto-Posta-Egyetem.csv` fájlt („GPS adatsorok” blokk). Ennek simított változata alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- Ábrázolja az autó sebességének nagyságát az idő és az útvonalhossz függvényében is! (4 p)
- A menetidő és az út hány százalékát töltötte az autó nagyjából egyenletes sebességű haladással, azaz amikor mozgásirányú gyorsulásának abszolút értéke kisebb volt, mint 0.1 m/s²? (4 p)
- Készítsen ábrát, melyen az autó pályája szürke, és rajta pirossal az erős kanyarodási részek vannak bejelölve, azaz azok, ahol a pálya görbületi sugara 20 m-nél kisebb, de a sebesség nagysága 2 m/s-nál nagyobb volt. (4 p)
- Mennyi volt a menetidő és mennyi lett volna, ha az autónak sosem kellett volna 10 km/h-nál jobban lelassítania? (4 p)

F3. feladat

[16 p]

Egy pingpong-labda mozgását vizsgáljuk többféle kísérletben. A szabványos átmérő 40 mm, a tömeg pedig 2.7 g. A labda rugalmas állandóját 1000 N/m-nek vehetjük, a talajjal való kölcsönhatás közbeni fékezőerőt pedig 0.2 N-nak.

- a) Ábrázolja egy pingpong-labda hely- sebesség- és gyorsulás-idő függvényét a talajra érésig, ha egy lépcsőházban 25 m magasról kezdősebesség nélkül leejtjük! (4 p)
- b) Milyen lesz a labda pályája az első 20 másodpercben, ha 40 km/h kezdősebességgel, a vízszinteshez képest 30 fokos szögben indítjuk, a talaj felett 110 cm-ről? (4 p)
- c) Határozza meg a földet érési helyek időpontjait és egy kis táblázatban print() parancsokkal adja meg ezek időpontját, x koordinátáját és a földnek csapódás sebességét! (4 p)
- d) A b) pontbeli paraméterekből mindent megtartunk, csak a kezdősebesség nagyságát változtatjuk 0 és 100 km/h közt. Ábrázolja a kezdősebesség függvényében azt, milyen x koordinátaig jut el a labda 20 s alatt! (4 p)

A labda mozgásában a közegellenállásnak igen lényeges a szerepe, ezért csak olyan megoldás ér pontot, melyben ez figyelembe van véve! Arra is ügyeljen, hogy kellően kicsi időlépést válasszon, különben a talajhoz éréskor nagy lesz a hiba!